SEGUIMIENTO DECISIONES DE ARQUITECTURA/DISEÑO DE SOFTWARE

Problema/ Preocupación de diseño	¿Cómo proteger la comunicación entre el cliente, el servidor y los servicios externos para evitar interceptación o manipulación de datos?
Orientación de la decisión	Implementar comunicación segura mediante HTTPS utilizando certificados SSL/TLS en todas las interacciones entre cliente-servidor y servidor-servicios externos, junto con mecanismos adicionales de autenticación y validación de integridad.
Supuestos	• El sistema será accesible a través de internet. • Existen servicios externos (API de mapas) que requieren comunicación segura. • Se dispone de certificados digitales válidos. • Los usuarios realizan autenticación en el sistema.
Restricciones	• Infraestructura limitada (arquitectura monolítica). • Dependencia de proveedores externos de API. • Costos asociados a certificados (si no se usan gratuitos). • Configuración del servidor (Tomcat).
Requerimientos relacionados	• Seguridad de la información. • Protección de datos sensibles (credenciales). • Autenticación de usuarios. • Integridad de la comunicación.
Alternativas consideradas	**Alternativa 1: Comunicación HTTP sin cifrado** **Alternativa 2: Uso de HTTPS únicamente en login** **Alternativa 3: Uso de HTTPS en toda la comunicación + autenticación (JWT)**
Evaluación de alternativas	**Alternativa 1: Simple implementación - Totalmente insegura** **Alternativa 2: Mejora parcial de seguridad - Vulnerable en otras peticiones** **Alternativa 3: Comunicación cifrada extremo a extremo, Protección de datos sensibles, Integridad y autenticación - Requiere configuración adicional**
Alternativa seleccionada y Justificación	Se selecciona el uso de **HTTPS en toda la comunicación junto con autenticación basada en tokens (JWT)**, ya que garantiza la confidencialidad, integridad y autenticidad de los datos en tránsito, cumpliendo con los requisitos de seguridad del sistema.
Decisiones relacionadas	• Implementación de autenticación JWT. • Uso de certificados SSL. • Políticas de renovación de claves. • Seguridad en endpoints REST.

Comentarios	Se recomienda complementar con medidas adicionales como validación de certificados, uso de headers de seguridad (HSTS) y protección contra ataques MITM.